

MÓDULO 2

CAPÍTULO 3

Plano coordenado: $\mathbb{R}^2$

conjunto de todos los pares ordenados de números reales (x, y)

- coordenada x = abscisa - coordenada y = ordenada

La notación $\mathbb{R}^2$ es una forma reducida de expresar $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Cuando expresamos que $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, estamos diciendo que $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$.

origen de coordenadas: punto de intersección de los ejes $\rightarrow O$.

ejes coordenados o cartesianos $\rightarrow$ ejes x e y

plano dividido en cuatro partes $\rightarrow$ cuadrantes

Distancia entre puntos

Dados dos puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$, podemos calcular la distancia

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Recta en el plano

dos puntos son suficientes para definir una recta | **pendiente de la recta** $\rightarrow$ si $x_1 \neq x_2$: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

ecuación **punto-pendiente** $\rightarrow y - 4 = \frac{3}{2}(x - 2)$

En general, si tenemos una recta con pendiente y sabemos que pasa por el punto (x_0, y_0) , la ecuación punto-pendiente de la recta es $y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$

ecuación **explícita** $\rightarrow y = m \cdot x + b \rightarrow y = \frac{3}{2}x + 1$

si el punto $(0, 1)$ está en la recta, este debe satisfacer la ecuación $1 = \frac{3}{2} \cdot 0 + 1$

ecuación **implícita** $\rightarrow Ax + By + C = 0$

averiguar la ordenada al origen $\rightarrow$ reemplazamos algún punto de la recta en la ecuación $4 = \frac{3}{2} \cdot 1 + b$

Cómo graficar una recta

- marcar los ejes coordenados, que ya conocemos

Otra forma: $y = \frac{m}{n}x + b$

- marcar sobre el eje y la ordenada al origen,
- de ahí movernos de acuerdo a la pendiente, tantas unidades como indique el numerador (arriba o abajo dependiendo signo), y tantas unidades a la derecha como el denominador

Rectas **horizontales** $\rightarrow$ paralelas al eje x , tienen pendiente cero. Ecuación: $y = c$.

Rectas **verticales** $\rightarrow$ paralelas al eje y . la pendiente no está definida. Ecuación $x = a$.

Rectas **paralelas** $\rightarrow$ tienen la misma inclinación

Las rectas $y = m_1x + b_1$ e $y = m_2x + b_2$ son paralelas si $m_1 = m_2$

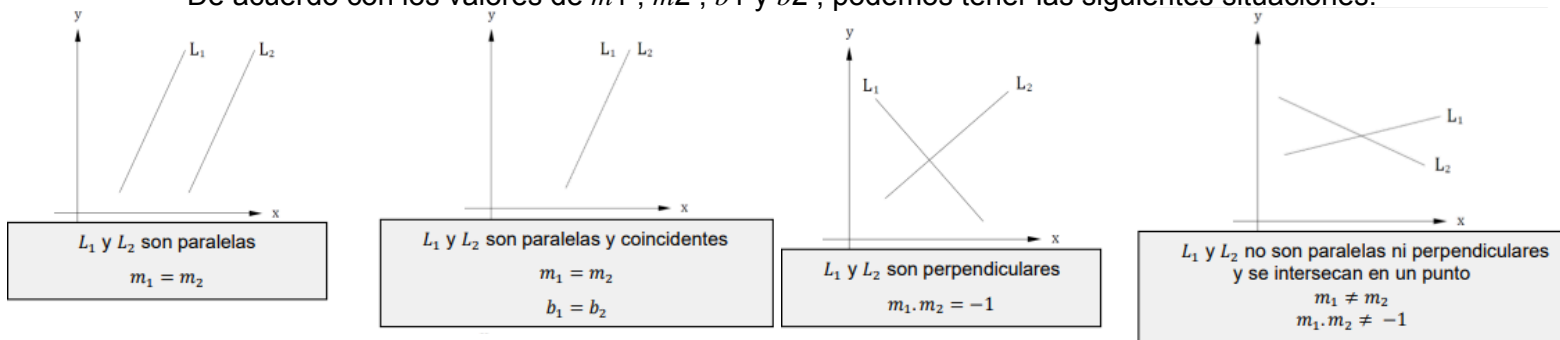
Rectas **perpendiculares**

Las rectas $y = m_1x + b_1$ e $y = m_2x + b_2$, con $m_1 \neq 0$ y $m_2 \neq 0$ son perpendiculares si se cortan con un ángulo de 90° .

Esto ocurre cuando $m_1 = -\frac{1}{m_2}$

Interpretación geométrica de la relación entre dos rectas

De acuerdo con los valores de m_1 , m_2 , b_1 y b_2 , podemos tener las siguientes situaciones:



Sistemas de ecuaciones

conjunto de dos o más ecuaciones que conforman un problema matemático

soluciones de un sistema de ecuaciones → valores que satisfacen todas las ecuaciones.

conjunto de soluciones del sistema → conjunto solución

Dos sistemas de ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones.

Hay $\neq$ tipos de sistemas de ecuaciones,

según la cantidad de incógnitas, y del tipo y cantidad de ecuaciones que lo forman.

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

Métodos de resolución

Método de sustitución →

- **Paso 1:** Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones.
- **Paso 2:** Se sustituye la expresión de esta incógnita en la otra ecuación, obteniendo una ecuación con una sola incógnita.
- **Paso 3:** Se resuelve la ecuación de una sola incógnita obtenida.
- **Paso 4:** El valor obtenido de una de las variables se sustituye en la expresión del paso 1, así, se obtiene el valor de la otra variable.
- **Paso 5:** Los dos valores obtenidos constituyen una solución del sistema

Método de igualación →

- **Paso 1:** Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- **Paso 2:** Se igualan las expresiones obtenidas en el paso 1 obteniendo una ecuación con una sola incógnita.
- **Paso 3:** Se resuelve la ecuación del paso 2.
- **Paso 4:** El valor obtenido se sustituye en una de las dos expresiones del paso 1.
- **Paso 5:** El par ordenado con los valores de x e y obtenidos es una solución

Método de reducción por suma o resta →

- **Paso 1:** Necesitamos que el coeficiente de alguna incógnita sea $=$ u opuesto en las 2 ecuaciones. Si no pasa, multiplicamos 1 o las 2 ecuaciones por un N conveniente.
- **Paso 2:** Si los signos de los coeficientes coinciden, restamos ambas ecuaciones. Si los signos son opuestos, las sumamos. Se obtiene, una ecuación de una variable.
- **Paso 3:** Se resuelve la ecuación del paso 2.
- **Paso 4:** El valor obtenido de una de las variables se sustituye en una de las ecuaciones iniciales y se resuelve para encontrar el valor de la otra variable.

- **Paso 5:** Los dos valores obtenidos constituyen una solución del sistema.

Clasificación de sistemas según la cantidad de soluciones **XXXXX**

- Un sistema es **compatible determinado** cuando tiene una única solución.
- Un sist. es **compatible indeterminado** cuando tiene infinitas soluciones.
- Un sist. es **incompatible** cuando no tiene solución.

Tipos de sistemas $\begin{cases} \text{Compatible} \\ \text{Incompatible} \end{cases} \begin{cases} \text{Determinado} \\ \text{Indeterminado} \end{cases}$

Tipo de sistema	Soluciones	Condición de pendientes	Condición de ordenadas
Compatible Determinado	Única solución	$m_1 \neq m_2$	-
Compatible Indeterminado	Infinitas soluciones	$m_1 = m_2$	$b_1 = b_2$
Incompatible	Sin solución	$m_1 = m_2$	$b_1 \neq b_2$

Sistemas de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas

$a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3, d_1, d_2, d_3$ son números reales.

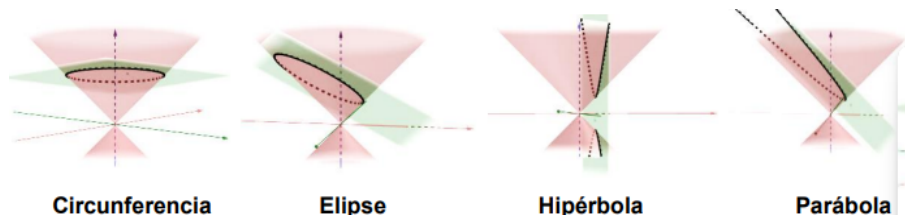
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

Un **método** para resolver sistemas de más de dos ecuaciones con más de dos incógnitas

- reducir el problema a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, despejando alguna de las variables de una ecuación y reemplazando en las demás ecuaciones.
- Elegimos despejar una variable de alguna de las ecuaciones y reemplazamos esta expresión (el resultado) en las otras dos ecuaciones.
- El sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nos queda, lo resolvemos con los tres métodos vistos antes

Secciones cónicas

una curva determinada por la intersección entre una superficie cónica y un plano que no pase por el vértice. Se clasifican en cuatro tipos: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola



Circunferencia

Elementos

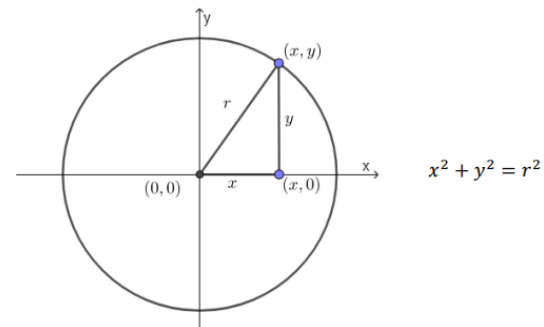
- El **centro**, $\rightarrow$ denotaremos por $C(\alpha, \beta)$.
- La **constante** r , longitud del radio.

Hallar la ecuación de la circunferencia $\rightarrow$ si P es un punto de coordenadas (x, y) que pertenece a la circunferencia de centro $C(0,0)$ y radio r , se debe cumplir que la distancia entre P y C es igual a r .

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = r^2,$$

Planteando esta distancia y elevando al cuadrado ambos términos, obtenemos →
 $= x^2 + y^2 = r^2$ **ecuación canónica de la circunferencia** con centro en (0,0) y radio r .

Una forma gráfica de obtener la misma ecuación surge de graficar un triángulo rectángulo con un cateto apoyado sobre el eje x y con los vértices (0,0), $(x, 0)$ y (x, y) y calcular la distancia del punto P al centro C por medio del Teorema de Pitágoras e igualar dicha distancia a r .



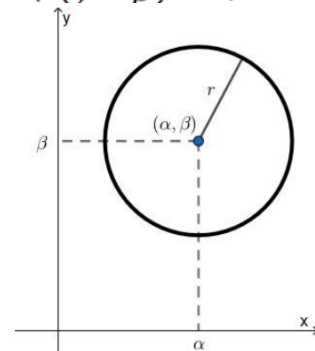
Si queremos que el centro de la circunferencia sea (α, β) , en vez del (0,0), tenemos que pensar que estamos trasladando la coordenada x del centro a α y la coordenada y del centro a β . Para eso, sustituimos x por $x - \alpha$ e y por $y - \beta$, y obtenemos:

Ecuación **canónica** de la circunf. con centro (α, β) y radio r .

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$$

Cómo graficar una circunferencia

Ubicar el centro en un sistema de coordenadas, a partir del centro, nos movemos la longitud del radio hacia la derecha y marcamos un punto, lo mismo se hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo y unimos esos cuatro puntos con una circunferencia.



Obtención de la ecuación canónica de la circunferencia

Podemos encontrarla con sus cuadrados desarrollados.

Para poder **obtener el centro y el radio**, debemos llevar la ecuación a su forma canónica, completando cuadrados

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 6x + 9 - 9 + y^2 + 5y + \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2}{(x-3)^2} &= 5 \\ (x-3)^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 &= 5 + 9 + \frac{25}{4} = \frac{81}{4} \\ (x-3)^2 + \left(y + \frac{5}{2}\right)^2 &= \left(\frac{9}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

el centro de la circunferencia es $(3, -\frac{5}{2})$ y la longitud del radio es $r = \frac{9}{2}$.

Elipse

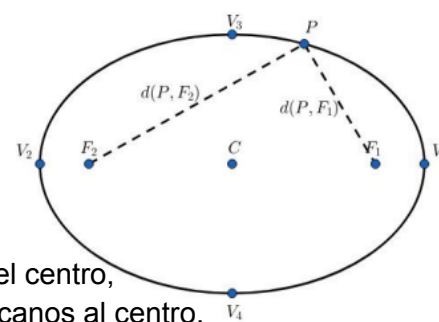
conjunto de puntos de un plano donde la **suma** de las **distancias** desde cada uno de ellos a dos puntos fijos, denominados focos F_1 y F_2 , es **constante**.

= un punto P está en la elipse si $d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$,

- $2a$ es una constante positiva

Elementos principales:

- **centro**, punto medio del segmento que une a los focos F_1 y F_2
- **vértices**:
 - V **principales**, los dos puntos de la elipse más alejados del centro,
 - V **secundarios** (coV), los dos puntos de la elipse más cercanos al centro.

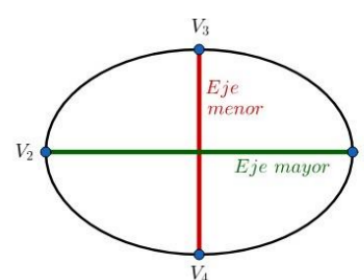


una elipse posee

- un **eje mayor** → segmento determinado por V principales, cuya medida es $2a$
- un **eje menor** → segmento determinado por V secundarios, cuya longitud mide $2b$.

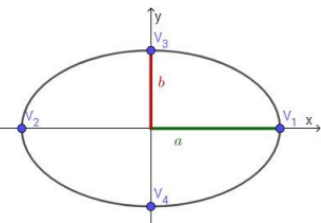
Segmentos que unen el centro con un vértice principal o con un vértice secundario → **semieje mayor** y **semieje menor**.

La recta que pasa por los focos F_1 y F_2 es el **eje principal** y determina la orientación de la elipse (en este curso la recta será horizontal o vertical).



Su ecuación más simple es cuando el eje principal coincide con uno de los ejes coordenados y los focos son simétricos respecto al origen (el centro es el origen)

!!!! Para todos los casos que vemos, consideramos que $0 < b < a$.



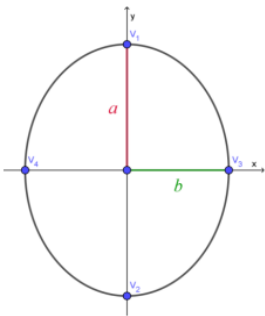
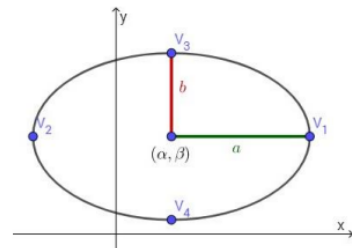
- Si el eje principal es **horizontal**, la ecuación canónica de la elipse centrada en el (0,0) es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

- Si el centro de nuestra elipse es ahora (α, β) , y el eje principal es paralelo al eje x, la ecuación canónica es

$$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1$$

Ecuación canónica de la elipse con eje principal horizontal



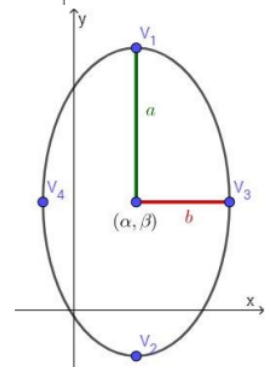
- Si eje principal **vertical**, la ecuación canónica de la elipse centrada en el (0,0) es

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

- Si el centro es (α, β) , la ecuación canónica es

$$\frac{(x - \alpha)^2}{b^2} + \frac{(y - \beta)^2}{a^2} = 1$$

Ecuación canónica de la elipse con eje principal vertical

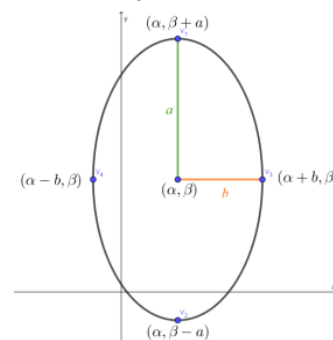
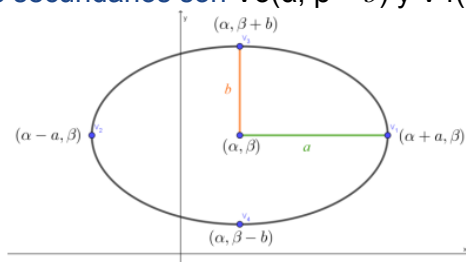


llamamos a^2 al denominador más grande de la ecuación canónica Cuando la elipse tiene **eje principal horizontal**, la constante a^2 es el denominador del término con x^2 ,

- Si la elipse tiene **eje principal vertical**, la constante a^2 es el denominador del término con y^2

A partir de la ecuación canónica de la elipse, podemos obtener una fórmula general para los vértices principales y secundarios:

- Si la elipse tiene **eje principal vertical**, los **vértices** son $V1(\alpha, \beta + a)$ y $V2(\alpha, \beta - a)$ y los **vértices secundarios** son $V3(\alpha + b, \beta)$ y $V4(\alpha - b, \beta)$
- Si tiene **eje principal horizontal**, los **vértices** son $V1(\alpha + a, \beta)$ y $V2(\alpha - a, \beta)$, y los **vértices secundarios** son $V3(\alpha, \beta + b)$ y $V4(\alpha, \beta - b)$



Obtención de la ecuación canónica de la elipse

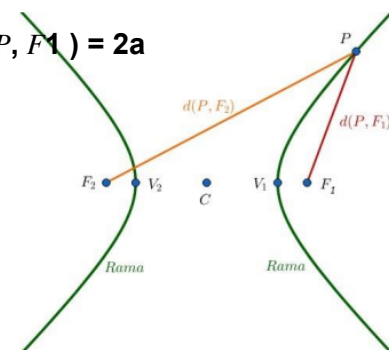
Podemos encontrar la ecuación de una elipse con sus cuadrados.

Si queremos encontrar su centro o las longitudes de sus ejes, tenemos que **llevar la ecuación a la forma canónica completando cuadrados**.

Hipérbola

conjunto de puntos de un plano, donde la diferencia de las distancias desde cada uno de ellos a dos puntos fijos (focos $F1$ y $F2$), es constante.

= un punto P está en la hipérbola si $d(P, F1) - d(P, F2) = 2a$ / $d(P, F2) - d(P, F1) = 2a$
 $2a$ es una constante positiva.

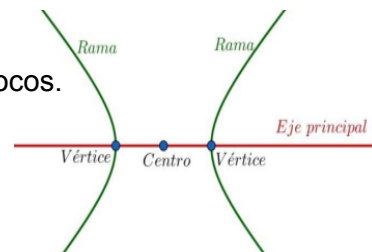


Elementos principales

- **centro**, punto medio del segmento que une los focos F_1 y F_2
- **vértices**, puntos de la hipérbola más cercanos a cada uno de los focos.

eje principal → recta que pasa por los vértices.

la distancia entre los dos vértices es $2a$.

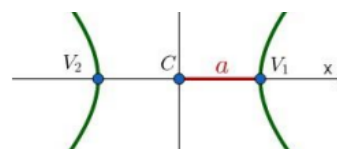


La ecuación más sencilla de la hipérbola es donde el centro es el origen

Si el eje principal es **horizontal**, la ecuación canónica de la hipérbola centrada en $(0,0)$ es

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Ecuación canónica de la hipérbola con eje principal horizontal y centro en $(0,0)$



Si eje principal es **vertical**, la ecuación canónica de la hipérbola centrada en $(0,0)$ es

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

Ecuación canónica de la hipérbola con eje principal vertical y centro en $(0,0)$

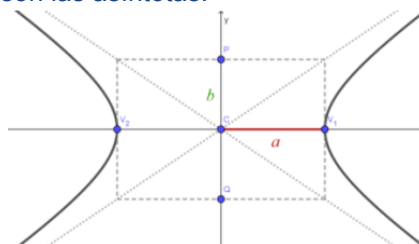
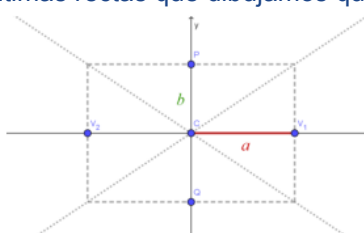
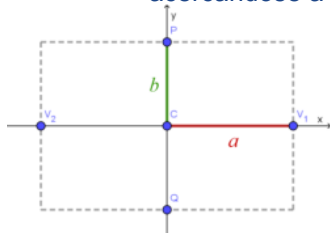
La forma de reconocer si son **verticales** u **horizontales** es el término que posee el signo positivo en la ecuación canónica.

Puede ocurrir que a sea menor, mayor o igual que b .

Cómo graficar una hipérbola centrada en $(0, 0)$

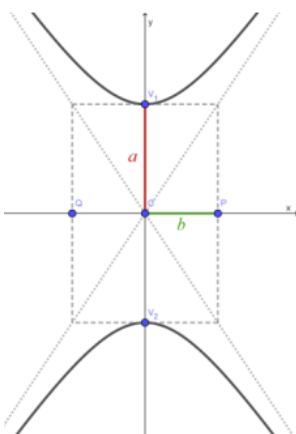
eje principal **horizontal**,

- nos ubicamos en el centro $(0,0)$
- a partir de ahí, nos movemos a unidades hacia la derecha y hacia la izquierda y marcamos esos dos puntos (vértices).
- desde el ahí nos movemos b unidades hacia arriba y abajo y marcamos dos puntos auxiliares
- Con los cuatro puntos marcados, formamos un rectángulo auxiliar y trazamos dos rectas que pasen por las diagonales del rectángulo.
- dibujamos las ramas de la hipérbola hacia la derecha e izquierda, pasando por los vértices y acercándose a las últimas rectas que dibujamos que son las asíntotas.



- eje principal **vertical**,

- nos ubicamos en el centro $(0, 0)$
- nos movemos a unidades hacia arriba y hacia abajo y marcamos esos dos puntos (que serán los vértices).
- desde el centro nos movemos b unidades hacia la derecha y hacia la izquierda y marcamos dos puntos auxiliares.
- Con los cuatro puntos marcados, formamos un rectángulo auxiliar y trazamos sus diagonales.
- Dibujamos las ramas de la hipérbola abiertas hacia arriba y abajo, pasando por los vértices y acercándose a las últimas rectas que dibujamos.



Obtención de la ecuación canónica de la hipérbola centrada en el (0, 0)

no siempre tendremos a la hipérbola escrita en su ecuación canónica. Para poder obtener los elementos, y graficarla, tendremos que llevar la ecuación a su forma canónica.

Parábola

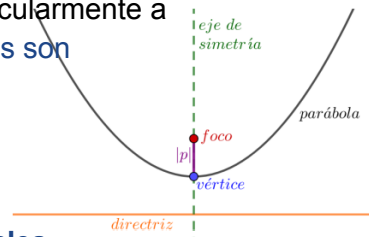
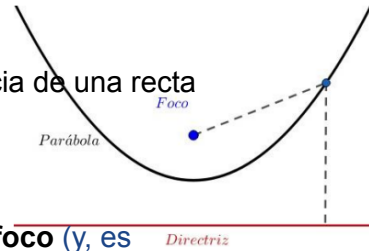
curva formada por todos los puntos de un plano que están a la misma distancia de una recta dada (**directriz**), y de un punto dado (**foco**).

Vértice → punto de la parábola que está más cerca de la **directriz**.

parámetro (p) / constante → cumple que $|p|$ es = a la distancia del **vértice al foco** (y, es también la distancia del vértice a la directriz).

eje focal / eje de simetría → recta que pasa por el foco e interseca perpendicularmente a la directriz. Esta recta divide la parábola en dos partes, cuyos puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, quedan simétricos

elementos principales → foco, vértice, parámetro p y eje de simetría



Las parábolas que tienen

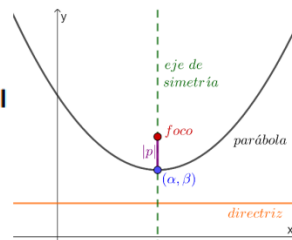
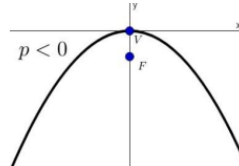
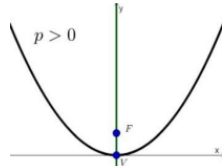
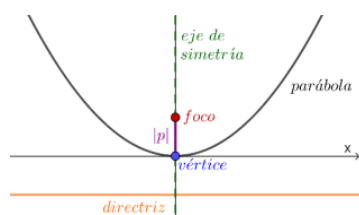
- Eje de S paralelo al eje y → parábolas **verticales**,
- eje de S paralelo al eje x → parábolas **horizontales**

Parábola de eje vertical

parábolas verticales **con vértice en el origen**.

Si consideramos aquellos puntos que tienen igual distancia al foco $(0, p)$ y a la recta directriz $y = -p$, obtenemos la siguiente **ecuación canónica** $x^2 = 4py$

Ecuación canónica de la parábola vertical y vértice en (0, 0)



podemos **trasladar el vértice** de la parábola

Ecuación canónica de la parábola vertical y vértice en (α, β)

$$(x - \alpha)^2 = 4p(y - \beta)$$

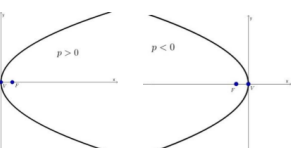
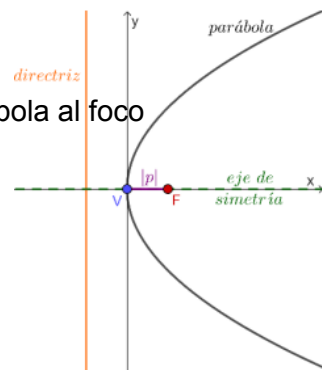
Parábola con eje horizontal

parábolas horizontales **con vértice en el origen**

La ecuación canónica se obtiene igualando las distancias de un punto de la parábola al foco $(p, 0)$ y a la recta directriz $x = -p$

Ecuación canónica de la parábola horizontal y vértice en (0, 0)

$$y^2 = 4px$$



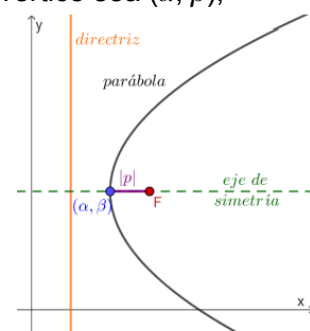
Si $p > 0$, la parábola tiene su foco a la derecha del vértice.

Si $p < 0$, la parábola tiene su foco a la izquierda del vértice.

Si **trasladamos la parábola** horizontal de manera que el vértice sea (α, β) ,

Ecuación canónica de la parábola horizontal y vértice en (α, β)

$$(y - \beta)^2 = 4p(x - \alpha)$$



graficar una parábola

- 1) Reconocer si la parábola es vertical u horizontal.

Observando si en la ecuación canónica el término que tiene potencia 2 es el que corresponde a x (la parábola será vertical) o y (parábola horizontal).

- 2) Si trazamos una recta paralela a la directriz pasando por el foco, la misma corta a la parábola en dos puntos. Esos puntos se encuentran a una distancia $|2p|$ de la directriz y deben encontrarse a distancia $|2p|$ del foco.
- 3) ubicamos el vértice de la parábola.



- a) Si la parábola es vertical, es decir, tiene ecuación de la forma $(x - \alpha)^2 = 4p(y - \beta)$

- entonces el **vértice** es (α, β) .

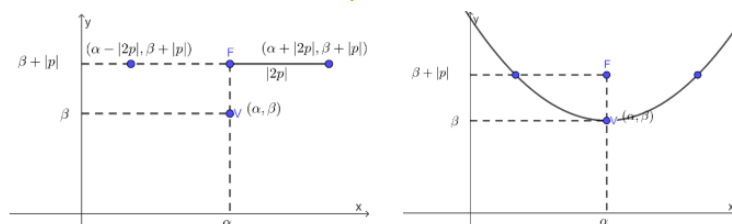
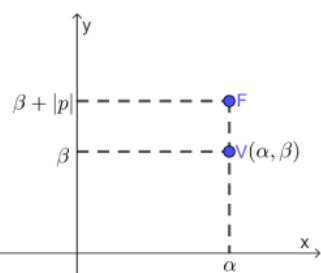
- Una vez que tenemos el vértice, podemos graficar el **foco y el eje de simetría**.

El **foco** será el punto $(\alpha, \beta + p)$ (el punto que surge de moverse $|p|$ unidades desde el vértice hacia arriba cuando tenemos $p > 0$ y hacia abajo cuando $p < 0$) y el **eje de simetría** será la recta de ecuación $x = \alpha$.

- La gráfica dependerá del signo de p . ejemplificaremos con un valor de $p > 0$.

- Nos desplazamos desde el foco $|2p|$ unidades hacia la **derecha** y $|2p|$ unidades hacia la **izquierda**, marcando dos puntos que sabemos que pertenecen a la parábola.

- Ahora solo resta unir esos puntos con el vértice marcando la parábola



- b) Si tenemos una parábola horizontal dada por la ecuación

- debemos ubicar el **vértice** (α, β) en el plano coordenado.

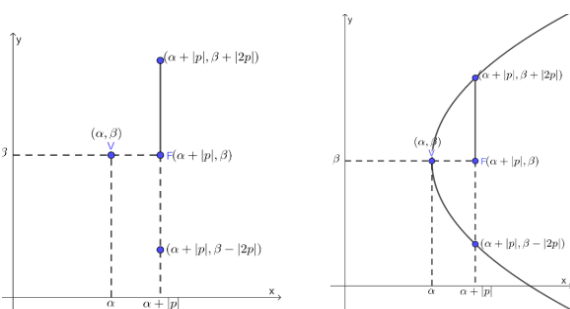
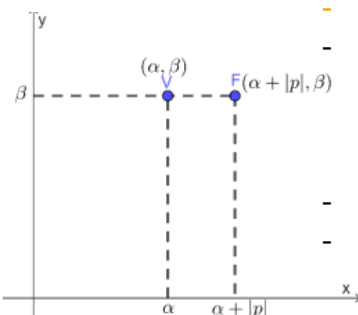
- Una vez que tenemos el vértice, podemos graficar el **foco y el eje de simetría**.

El **foco** será el punto $(\alpha + p, \beta)$ (nos movemos $|p|$ hacia la derecha cuando tenemos $p > 0$ y hacia la izquierda cuando $p < 0$) y el **eje de simetría** será la recta de ecuación $y = \beta$.

- La gráfica dependerá del signo de p . ejemplificaremos con un valor de $p > 0$

- Nos desplazamos desde el foco $|2p|$ unidades hacia **arriba** y $|2p|$ unidades hacia **abajo**, marcando dos puntos que sabemos que pertenecen a la parábola.

- Ahora solo resta unir esos puntos con el vértice marcando la parábola



Si tenemos una parábola

- con $V(\alpha, \beta)$ y foco (α, γ) , estos dos elementos tienen la misma abscisa, por lo que el eje de simetría es $x = \alpha$.

- con vértice (α, β) y foco (γ, β) , se repite la ordenada y el eje de simetría será $y = \beta$.

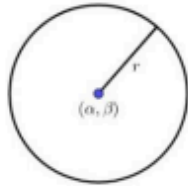
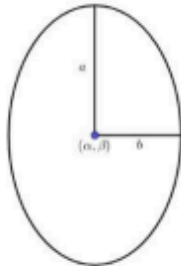
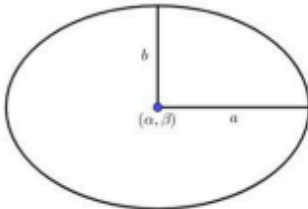
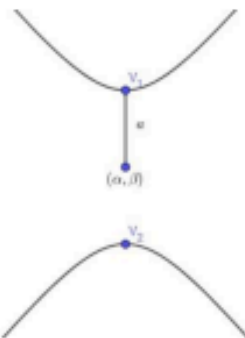
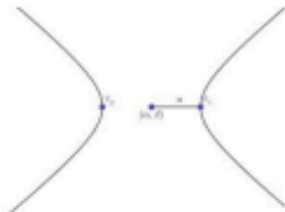
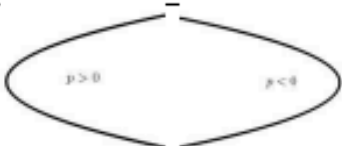
Obtención de la ecuación canónica de la parábola

Hallar la ecuación canónica de la parábola cuya ecuación desarrollada es

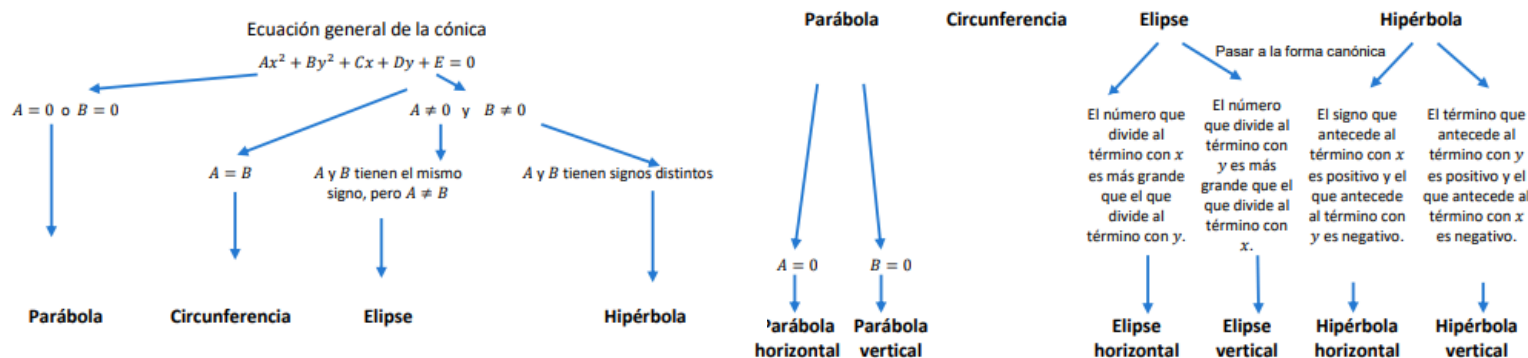
$$3y^2 - 12x + 9y + 4 = 0$$

$3y^2 - 12x + 9y + 4 = 0$	Ecuación desarrollada.
$3y^2 + 9y = 12x - 4$	Separar en un miembro los términos de la variable que esté al cuadrado y los otros términos en el otro miembro.
$y^2 + 3y = 4x - \frac{4}{3}$	Dividir ambos miembros por el número que haga falta para que el término cuadrático quede con coeficiente 1.

$y^2 + 3y + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 4x - \frac{4}{3} + \left(\frac{3}{2}\right)^2$	Sumar a ambos miembros el número que haga falta para completar cuadrados.
$\left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = 4x + \frac{11}{12}$	Operar.
$\left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = 4\left(x + \frac{11}{48}\right)$	Sacar factor común el coeficiente de la variable que no esté al cuadrado.

	Ecuación canónica	Gráfica	Elementos principales
Circunferencia	$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$		Centro Radio
Elipse con eje de simetría vertical	$\frac{(x - \alpha)^2}{b^2} + \frac{(y - \beta)^2}{a^2} = 1$		Centro Longitud de semiejes (a y b) Vértices principales
Elipse de eje de simetría horizontal	$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1$		Vértices secundarios
Hipérbola de eje principal vertical y centro (0, 0)	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$		Centro Vértices Constantes a y b
Hipérbola de eje principal horizontal y centro (0, 0)	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$		
Parábola vertical	$(x - \alpha)^2 = 4p(y - \beta)$		Vértice Parámetro Foco Eje de simetría
Parábola horizontal	$(y - \beta)^2 = 4p(x - \alpha)$		

Forma general de las cónicas $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$,
para distintos números reales A, B, C, D y E , donde $A \neq 0$ o $B \neq 0$



Sistemas de ecuaciones mixtos

Cuando por lo menos una de las ecuaciones del sistema no es lineal.

Las soluciones son aquellos valores que satisfacen todas las ecuaciones a la vez.

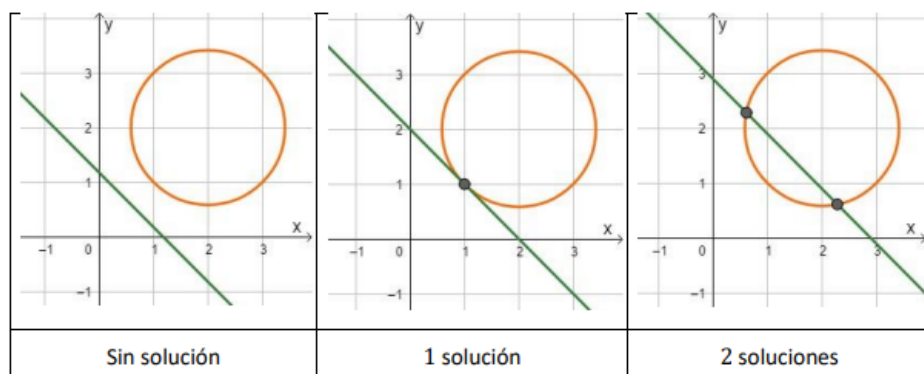
conjunto solución del sistema → conjunto conformado por todas las soluciones del sist.
Geométricamente, en las gráficas de las ecuaciones que componen al sistema las soluciones serán aquellos puntos que pertenecen a todas las gráficas.

Para resolver los sistemas mixtos se utilizarán los métodos ya vistos en los sist. lineales.

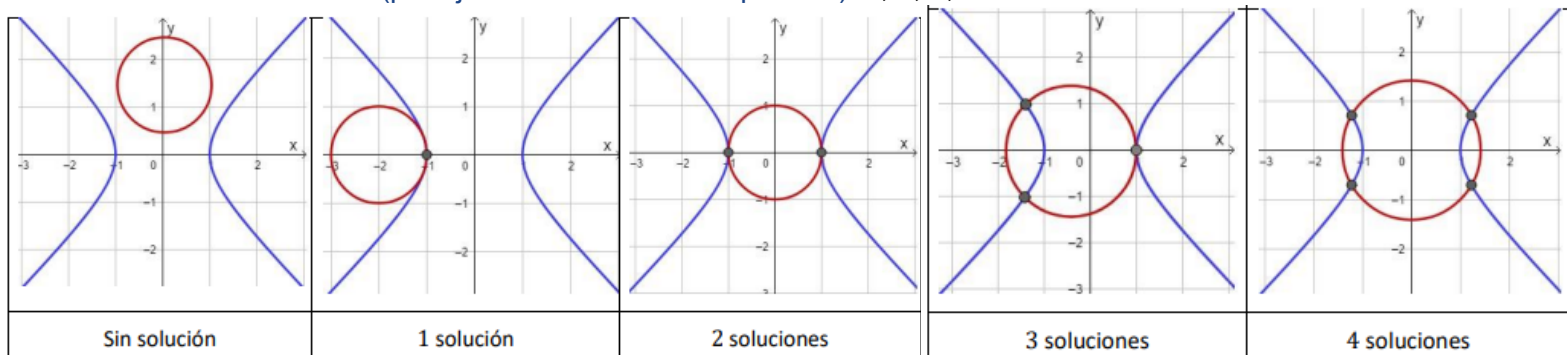
- Si una de las ecuaciones es **lineal** y la otra **cuadrática**, se puede resolver el sistema por sustitución, yq de la ecuación lineal se puede despejar una de las incógnitas.
- Si **ambas** ecuaciones son **cuadráticas**, se puede resolver el sistema por sustitución o, según sea el caso, con sumas y restas.

Interpretación geométrica

- **Recta con cónica** (por ej, con una circunferencia): 0, 1 o 2 soluciones.



- **Dos cónicas** (por ej circunferencia con hipérbola): 0, 1, 2, 3 o 4 soluciones



CAPÍTULO 4

Ángulos

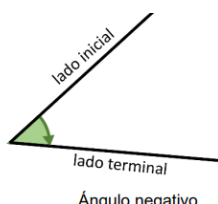
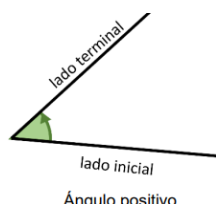
- Es la región del plano limitada por dos semirrectas que tienen el mismo origen.
- Es la región del plano barrida por una semirrecta que gira respecto de su origen desde una posición inicial hasta una posición fina

suelen medirse en unidades como el radián, el grado sexagesimal o el grado centesimal.

Lado inicial → una de las dos semirrectas del ángulo | **Lado terminal** → la otra

ángulo → resultado de la rotación desde el lado inicial hasta el lado terminal.

- rotación en el **sentido contrario a las agujas** del reloj, = ángulo es positivo,
- rotación en el **sentido de las agujas** del reloj = ángulo es negativo.



utilizaremos letras griegas para nombrar a los ángulos.

α = alfa

β = beta

γ = gamma

δ = delta

θ = tita (theta)

Sistemas de medición

Medida: “cuánto” debe girar el lado inicial alrededor del vértice para que coincida con el lado terminal. → “apertura” del ángulo.

Existen $\neq$ unidades de medida que se definen a partir de un ángulo central de la circunferencia (un ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia), nosotros estudiaremos los grados sexagesimales ($^{\circ}$) y los radianes.

Sistema sexagesimal

grado sexagesimal → medida del ángulo obtenido al dividir el ángulo central que comprende la circunferencia completa en 360 partes iguales. Por lo tanto, el ángulo central de la circunferencia mide 360° . Un ángulo recto es un ángulo que mide 90°

0°	30°	45°	60°	90°	180°	360°

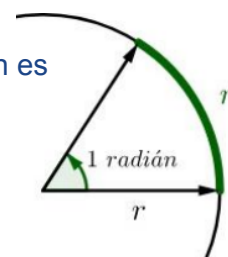
También hay graduaciones menores al grado, que son los minutos ($'$) y los segundos ($''$).

Tenemos que $1^{\circ} = 60'$ $1' = 60''$ Entonces, $1^{\circ} = 3600''$

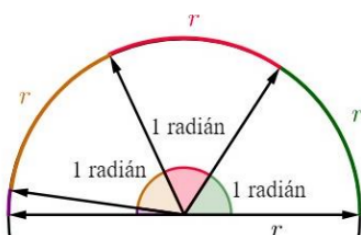
Sistema radial o circular (rad)

radianes → representan una forma de medir ángulos usando números reales (un radián es un número real)

radián → medida de un ángulo central de una circunferencia que abarca un arco de longitud igual a la del radio.



¿a cuántos radianes equivale un ángulo llano?



el radio entra un poco más de tres veces en el arco.

Esa cantidad es un número irracional, pi (π).

Por lo tanto, un ángulo llano mide π radianes.

El perímetro de una circun. es $2\pi r$, q es equivalente a pensar cuántos radianes entran en el arco de una circunferencia completa. Es decir, en la circunferencia entra 2π veces el radio.

0 radianes	$\frac{\pi}{6}$ radianes	$\frac{\pi}{4}$ radianes	$\frac{\pi}{3}$ radianes	$\frac{\pi}{2}$ radianes	π radianes	2π radianes

Equivalencias en ambos sistemas

Como la longitud de la circunferencia es $2\pi r$, esta contiene 2π veces la longitud del radio $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$. Esta equivalencia permite **pasar de grados a radianes** y viceversa.

Si dado un ángulo, llamamos α° al ángulo medido en grados sexagesimales y α_{rad} al ángulo medido en radianes, se deduce que

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{2\pi}{360^\circ} \text{ rad} \quad \alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{360^\circ}{2\pi \text{ rad}}$$

Clasificación de los ángulos → dependiendo de su medida

Clasificación de α	Ángulo en grados	Ángulo en radianes	Representación
Ángulo nulo	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha = 0$	
Ángulo agudo	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$	$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$	
Ángulo recto	$\alpha = 90^\circ$	$\alpha = \frac{\pi}{2}$	

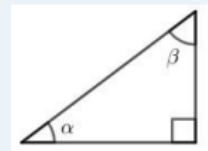
Ángulo obtuso	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$	$\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$	
Ángulo llano	$\alpha = 180^\circ$	$\alpha = \pi$	
Ángulo completo (o giro completo)	$\alpha = 360^\circ$	$\alpha = 2\pi$	

Ángulos complementarios y suplementarios

Dados dos ángulos, existen definiciones especiales para los casos en que la suma de las medidas de ambos resulte un ángulo recto o llano.

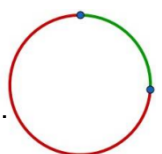
Los ángulos α y β se llaman complementarios cuando su suma es $\frac{\pi}{2}$ ó 90° .	Los ángulos α y β se llaman suplementarios cuando su suma es π ó 180° .

Los ángulos α y β del siguiente triángulo rectángulo son complementarios:

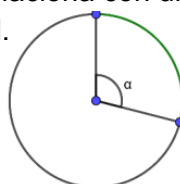


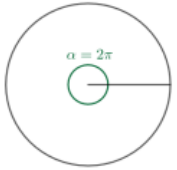
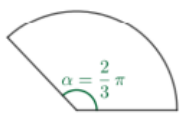
Longitud de arco de circunferencia

Si tenemos dos puntos $\neq$ de una circunferencia, estos dividen a la misma en dos **arcos**.



Un **arco de circunferencia** se relaciona con un ángulo central. A ese arco se lo llama **arco que subtiende** un ángulo central.

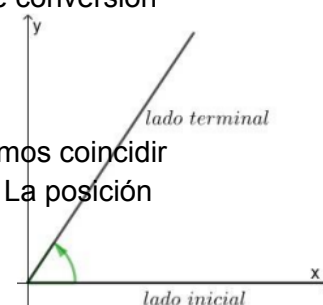


Si queremos calcular el perímetro de una circunferencia, es decir, el arco que subtiende el ángulo 2π, sabemos que la ecuación es $Long_{2\pi} = 2\pi \cdot r$		Si queremos calcular el perímetro de un tercio de circunferencia, es decir, el arco que subtiende el ángulo $\frac{2\pi}{3}$, sabemos que la ecuación es $Long_{\frac{2\pi}{3}} = \frac{2\pi \cdot r}{3} = \frac{2\pi}{3} \cdot r$	
Si queremos calcular el perímetro de media circunferencia, es decir, el arco que subtiende el ángulo π, sabemos que la ecuación es $Long_{\pi} = \frac{2\pi \cdot r}{2} = \pi \cdot r$		Si queremos calcular el perímetro de un cuarto de circunferencia, es decir, el arco que subtiende el ángulo $\frac{\pi}{2}$, sabemos que la ecuación es $Long_{\frac{\pi}{2}} = \frac{2\pi \cdot r}{4} = \frac{\pi}{2} \cdot r$	

- Si tenemos un ángulo central dado en **radianes**, la longitud del arco que subtiende el ángulo está dada por $Long_{\alpha} = \alpha_{rad} \cdot r$
- Si tenemos un ángulo central dado en grados, utilizaremos la fórmula de conversión de radianes a grados y obtenemos $Long_{\alpha} = \frac{\alpha^{\circ} \cdot 2\pi}{360^{\circ}} \cdot r$

Ángulos en posición normal

Para representarlo, utilizaremos un sistema de coordenadas cartesianas. Hacemos coincidir el lado inicial del ángulo con el semieje positivo de las abscisas (eje x positivo). La posición del lado terminal dependerá de la amplitud del ángulo y de su signo



Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro cuadrantes

Los ángulos se clasifican según el cuadrante al que pertenece su lado terminal.

Así, por ej, el ángulo de 150° es un ángulo del segundo cuadrante, el ángulo 45° del primer cuadrante y el ángulo $5/4 \pi$ pertenece al tercer cuadrante

Reducción de un ángulo al primer giro

Al considerar los ángulos como giros, podemos definir ángulos mayores de 360° .

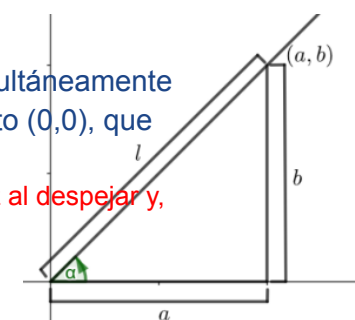
La representación de un ángulo de 420° coincide con la del ángulo de 60° , y decimos que 60° es el resultado de reducir al primer giro el ángulo de 420° . Es decir, el ángulo de 60° es cotermino con el de 420° , ya que ambos tienen el mismo lado terminal en su posición normal.

Para **reducir un ángulo al primer giro**, dividiremos la medida del ángulo por 360° para saber cuántas vueltas completas contiene. El resto de la división nos proporciona el ángulo equivalente del primer giro.

Relaciones trigonométricas

Dado un ángulo α ubicado en posición normal y un punto (a, b) con a y b no simultáneamente nulos en su lado terminal, llamemos l a la distancia desde el punto (a, b) al punto $(0, 0)$, que por el Teorema de Pitágoras sabemos que resulta ser $l = \sqrt{a^2 + b^2}$

Como l es una distancia, debe ser positiva. Por eso elegimos el valor positivo de la raíz al despejar y, de esta manera, no tenemos dos valores diferentes



Definimos las relaciones (o razones) trigonométricas del ángulo α como:

- La razón (o proporción) entre la **ordenada** de un punto del lado terminal (a, b) y su **distancia l al origen** se llama **seno del ángulo α** y se escribe $\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{ordenada}}{\text{distancia}} = \frac{b}{l}$.
- La razón entre la **abscisa** de un punto del lado terminal (a, b) y su **distancia l al origen** se llama **coseno del ángulo α** y se escribe $\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{abscisa}}{\text{distancia}} = \frac{a}{l}$.

- La razón entre la **ordenada y la abscisa** de un punto del lado terminal (a, b) siempre que sea $a \neq 0$ se llama tangente del ángulo α y se escribe

$$tg(\alpha) = \frac{\text{ordenada}}{\text{abscisa}} = \frac{b}{a}$$

La tangente de α no está definida si $a = 0$.

$$tg(\alpha) = \frac{\text{sen}(\alpha)}{\text{cos}(\alpha)}$$

Si en el mismo lado terminal tomamos otro punto (a', b') y calculamos

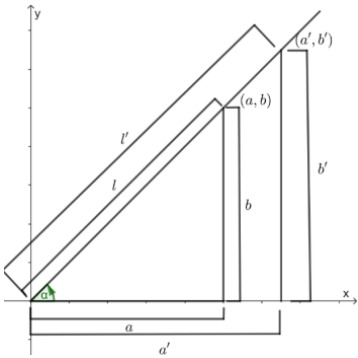
$$l' = \sqrt{(a')^2 + (b')^2}$$

podemos ver que se forman dos **triángulos semejantes**

Por el **Teorema de triángulos semejantes**, sabemos que las proporciones entre los lados correspondientes al mismo ángulo se mantienen, es decir,

$$\frac{b}{a} = \frac{b'}{a'} = \text{sen}(\alpha)$$

Luego el **seno** del ángulo α es **independiente** del punto escogido del lado terminal. Lo mismo sucede con su **coseno** y con su **tangente**.



Resumen: dado un punto (a, b) del lado terminal de un ángulo α , con $l = \sqrt{a^2 + b^2}$, tenemos que:

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{b}{l} \quad \text{cos}(\alpha) = \frac{a}{l} \quad \text{tg}(\alpha) = \frac{b}{a}$$

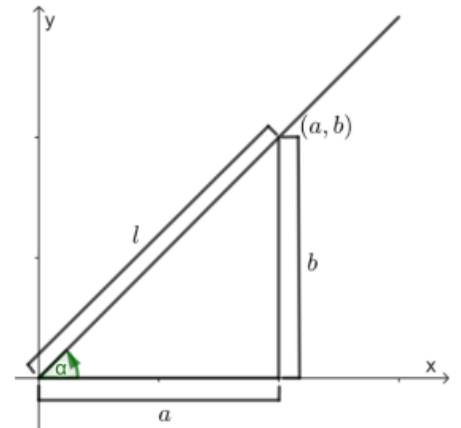
siempre que ninguno de los denominadores sea 0



Notemos que dado que l es siempre mayor o igual que $|a|$ y $|b|$, siempre se va a cumplir que $-1 \leq \frac{b}{l} = \text{sen}(\alpha) \leq 1$ y $-1 \leq \frac{a}{l} = \text{cos}(\alpha) \leq 1$, es decir, que el seno o coseno de un ángulo siempre va a ser mayor o igual que -1 y menor o igual que 1 , entonces:

$$-1 \leq \text{sen}(\alpha) \leq 1$$

$$-1 \leq \text{cos}(\alpha) \leq 1$$



Relaciones trigonométricas recíprocas

- **Cosecante:** $\text{cosec}(\alpha) = \frac{l}{b}$ (definida sólo si $b \neq 0$)
- **Secante:** $\text{sec}(\alpha) = \frac{l}{a}$ (definida sólo si $a \neq 0$)
- **Cotangente:** $\text{cotg}(\alpha) = \frac{a}{b}$ (definida sólo si $b \neq 0$)

Estas se llaman relaciones trigonométricas recíprocas, p' q' son las recíprocas de las otras

$$\text{cosec}(\alpha) = \frac{1}{\text{sen}(\alpha)} \quad \text{sec}(\alpha) = \frac{1}{\text{cos}(\alpha)} \quad \text{cotg}(\alpha) = \frac{1}{\text{tg}(\alpha)}$$

Relaciones trigonométricas de ángulos especiales

Los valores de las relaciones trigonométricas se obtienen buscando en cada caso un punto en el lado terminal.

Con → ángulo 0° o 0 rad

Si ubicamos el ángulo nulo en un sist. de coordenadas en posición normal, tenemos el lado terminal coincidente con el lado inicial.

Podemos tomar cualquier punto sobre el lado terminal, que será de la forma $(a, 0)$ con $a > 0$ y $b = 0$, donde $l = \sqrt{a^2 + 0^2} = |a| = a$ (pues $a > 0$), entonces

$$\text{sen}(0^\circ) = \text{sen}(0) = \frac{0}{a} = 0$$

$$\text{cos}(0^\circ) = \text{cos}(0) = \frac{a}{a} = 1$$

$$\text{tg}(0^\circ) = \text{tg}(0) = \frac{0}{a} = 0$$

Con → ángulo de 90° o $\pi/2$

Si ubicamos el ángulo recto en un sist. de coordenadas en posición normal, tenemos el lado terminal coincidente con el eje positivo de las y .

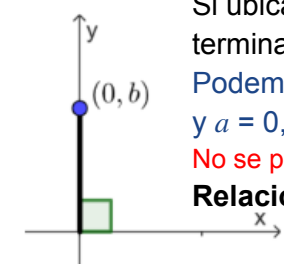
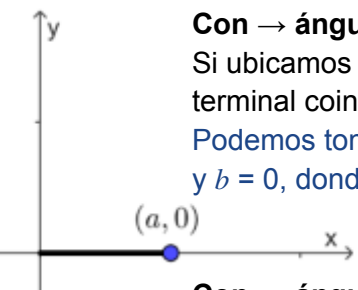
Podemos tomar cualquier punto sobre el lado terminal, que será de la forma $(0, b)$ con $b > 0$ y $a = 0$, de donde $l = \sqrt{0^2 + b^2} = b$ (pues $b > 0$), entonces

$$\text{sen}(90^\circ) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{b}{b} = 1$$

$$\text{cos}(90^\circ) = \text{cos}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{0}{b} = 0$$

No se puede definir $\text{tg}(90^\circ)$ o $\text{tg}(\pi/2)$, pq $a = 0$.

Relaciones trigonométricas del ángulo de 45° o $\pi/4$



El ángulo de 45° divide al primer cuadrante por la mitad.

Entonces, un punto del lado terminal debe tener la primera coordenada igual a la segunda,

es decir, es un punto de la forma (a, a) con $a > 0$, y además $l = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = \sqrt{2}|a| = \sqrt{2}a$ (pues $a > 0$), entonces

$$\operatorname{sen}(45^\circ) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\operatorname{cos}(45^\circ) = \operatorname{cos}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{a}{\sqrt{2}a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\operatorname{tg}(45^\circ) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{a}{a} = 1$$

Con $\rightarrow$ ángulo de 60° o $\pi/3$

En un sistema coordenado tomemos los puntos $(0,0)$, $(1/2, \sqrt{3}/2)$ y $(1,0)$ y construyamos un triángulo.

Notemos que la distancia entre $(0,0)$ y $(1/2, \sqrt{3}/2)$ es 1, ya que $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$

y que la distancia entre $(1/2, \sqrt{3}/2)$ y $(1,0)$ también es 1, pues $\sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$

además, la distancia entre $(0,0)$ y $(1,0)$ es nuevamente 1.

Por lo tanto, el triángulo formado es un triángulo equilátero, con lo que los tres ángulos deben ser iguales. Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180° , cada ángulo mide 60° .

Entonces, un punto en el lado terminal de un ángulo de 60° es el punto $(1/2, \sqrt{3}/2)$, con $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $l = 1$ por lo que

$$\operatorname{sen}(60^\circ) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}/2}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\operatorname{cos}(60^\circ) = \operatorname{cos}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{tg}(60^\circ) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{1} = \sqrt{3}$$

Con $\rightarrow$ ángulo de 30° o $\pi/6$

Tomemos ahora los puntos $(0,0)$, $(\sqrt{3}/2, 1/2)$ y $(\sqrt{3}/2, -1/2)$ y construyamos un triángulo

Es el mismo triángulo que dibujamos para deducir las relaciones para el ángulo de 60° , pero en otra posición.

Rehaciendo las cuentas veremos que los lados miden 1 y el triángulo es equilátero.

Pero el ángulo ahora mide la mitad de 60° , 30° .

Tenemos, entonces, que un punto en el lado terminal de un ángulo de 30° es el $(\sqrt{3}/2, 1/2)$

con $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $b = \frac{1}{2}$ y $l = 1$ de lo que deducimos los valores de las relaciones trigonométricas correspondientes

$$\operatorname{sen}(30^\circ) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}$$

$$\operatorname{cos}(30^\circ) = \operatorname{cos}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}/2}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\operatorname{tg}(30^\circ) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

En resumen, para los ángulos especiales para los que calculamos las relaciones trigonométricas obtuvimos:

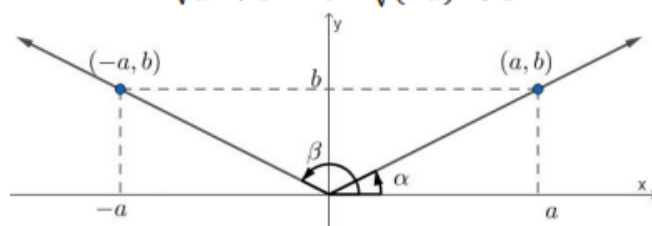
Ángulos notables	0°	30°	45°	60°	90°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\operatorname{sen}(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\operatorname{cos}(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	No existe

Reducción al primer cuadrante

II cuadrante	I cuadrante
$\text{sen}(\alpha) > 0$	$\text{sen}(\alpha) > 0$
$\text{cos}(\alpha) < 0$	$\text{cos}(\alpha) > 0$
$\text{tg}(\alpha) < 0$	$\text{tg}(\alpha) > 0$
III cuadrante	IV cuadrante
$\text{sen}(\alpha) < 0$	$\text{sen}(\alpha) < 0$
$\text{cos}(\alpha) < 0$	$\text{cos}(\alpha) > 0$
$\text{tg}(\alpha) > 0$	$\text{tg}(\alpha) < 0$

Reducción del II al I cuadrante

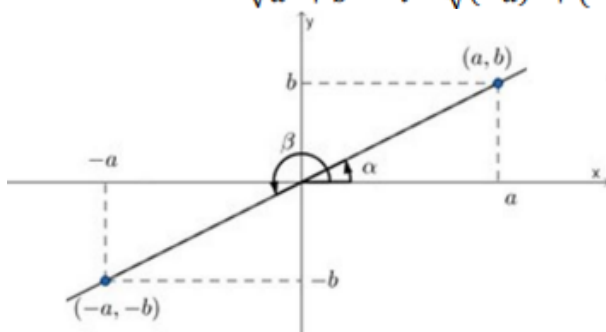
Supongamos que tenemos un ángulo $\beta \in \text{II cuadrante}$ y un ángulo $\alpha \in \text{I cuadrante}$, de manera que $\alpha + \beta = 180^\circ$. Notemos que si el punto (a, b) está en el lado terminal del ángulo α , entonces el punto $(-a, b)$ está en el lado terminal del ángulo β , y que l vale igual en ambos casos, ya que $\sqrt{a^2 + b^2} = l = \sqrt{(-a)^2 + b^2}$



$$\begin{aligned}\text{sen}(\beta) &= \frac{b}{l} = \text{sen}(\alpha) \\ \text{cos}(\beta) &= -\frac{a}{l} = -\text{cos}(\alpha) \\ \text{tg}(\beta) &= \frac{b}{-a} = -\frac{b}{a} = -\text{tg}(\alpha)\end{aligned}$$

Reducción del III al I cuadrante

Supongamos que tenemos un ángulo $\beta \in \text{III cuadrante}$ y un ángulo $\alpha \in \text{I cuadrante}$, de manera que $\beta - \alpha = 180^\circ$. Notemos que si el punto (a, b) está en el lado terminal del ángulo α , entonces el punto $(-a, -b)$ está en el lado terminal del ángulo β , y que l vale igual en ambos casos, ya que $\sqrt{a^2 + b^2} = l = \sqrt{(-a)^2 + (-b)^2}$

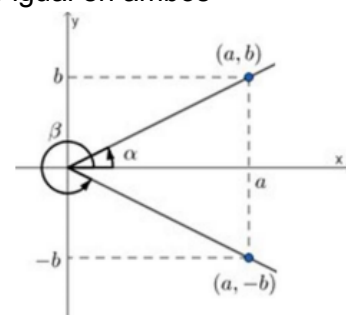


$$\begin{aligned}\text{sen}(\beta) &= -\frac{b}{l} = -\text{sen}(\alpha) \\ \text{cos}(\beta) &= -\frac{a}{l} = -\text{cos}(\alpha) \\ \text{tg}(\beta) &= \frac{-b}{-a} = \frac{b}{a} = \text{tg}(\alpha)\end{aligned}$$

Reducción del IV al I cuadrante

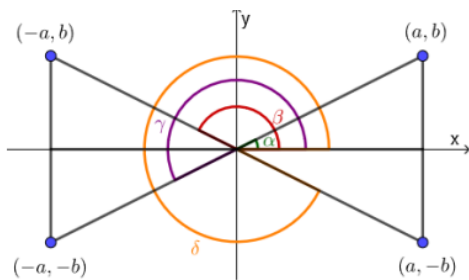
Supongamos que tenemos un ángulo $\beta \in \text{IV cuadrante}$ y un ángulo $\alpha \in \text{I cuadrante}$, de manera que $\alpha + \beta = 360^\circ$. Notemos que si el punto (a, b) está en el lado terminal del ángulo α , entonces el punto $(a, -b)$ está en el lado terminal del ángulo β , y que l vale igual en ambos casos, ya que $\sqrt{a^2 + b^2} = l = \sqrt{a^2 + (-b)^2}$

$$\begin{aligned}\text{sen}(\beta) &= -\frac{b}{l} = -\text{sen}(\alpha) \\ \text{cos}(\beta) &= \frac{a}{l} = \text{cos}(\alpha) \\ \text{tg}(\beta) &= \frac{-b}{a} = -\frac{b}{a} = -\text{tg}(\alpha)\end{aligned}$$



si tenemos que **calcular las relaciones trigonométricas de un ángulo** β que no pertenece al I cuadrante, podemos graficarlo y pensar cuál es la relación que tiene con un ángulo α que sí pertenece al I cuadrante y deducir el valor de las relaciones trigonométricas para el ángulo β .

β en el segundo cuadrante, tal que $\alpha + \beta = 180^\circ$	$\text{sen}(\beta) = \text{sen}(\alpha)$ $\text{cos}(\beta) = -\text{cos}(\alpha)$ $\text{tg}(\beta) = -\text{tg}(\alpha)$
β en el tercer cuadrante, tal que $\beta - \alpha = 180^\circ$	$\text{sen}(\beta) = -\text{sen}(\alpha)$ $\text{cos}(\beta) = -\text{cos}(\alpha)$ $\text{tg}(\beta) = \text{tg}(\alpha)$
β en el cuarto cuadrante, tal que $\alpha + \beta = 360^\circ$	$\text{sen}(\beta) = -\text{sen}(\alpha)$ $\text{cos}(\beta) = \text{cos}(\alpha)$ $\text{tg}(\beta) = -\text{tg}(\alpha)$



si $a, b > 0$ y tenemos los puntos (a, b) , $(-a, b)$, $(-a, -b)$ y $(a, -b)$, que determinan los ángulos α , β , γ y δ

Circunferencia unitaria

coordenadas de un punto ubicado en el lado terminal de un ángulo α dado en posición normal, con $l = 1$

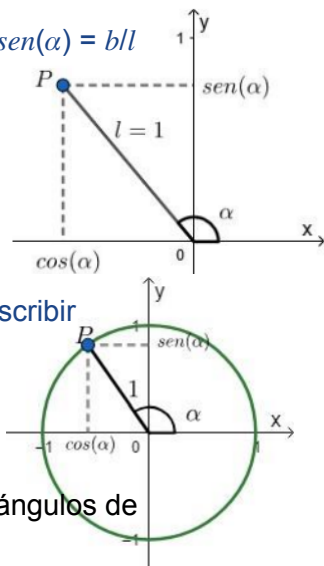
Estamos buscando las coordenadas de un punto (a, b) y sabemos que $\text{sen}(\alpha) = b/l$ por lo que, dado que $l = 1$, tenemos que $b = \text{sen}(\alpha)$.

Y $\text{cos}(\alpha) = a/l$ de lo que deducimos que $a = \text{cos}(\alpha)$.

Es decir, el punto P del lado terminal del ángulo α es **$(\text{cos}(\alpha), \text{sen}(\alpha))$** cuando $l = 1$.

Como este punto está a distancia 1 del origen, pertenece a la circunferencia de ecuación $x^2 + y^2 = 1$.

Es decir, que cualquier punto que esté sobre la circunferencia unitaria se puede escribir como **$(\text{cos}(\alpha), \text{sen}(\alpha))$** para algún $\alpha \in [0, 2\pi)$.



Seno y coseno de la suma de dos ángulos conocidos

Calcular las relaciones trigonométricas de ángulos que son suma o diferencia de ángulos de los cuales conocemos sus relaciones trigonométricas

Dados α y β (dos ángulos), se tiene que:

- $\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen}(\alpha) \cdot \text{cos}(\beta) + \text{cos}(\alpha) \cdot \text{sen}(\beta)$
- $\text{cos}(\alpha + \beta) = \text{cos}(\alpha) \cdot \text{cos}(\beta) - \text{sen}(\alpha) \cdot \text{sen}(\beta)$

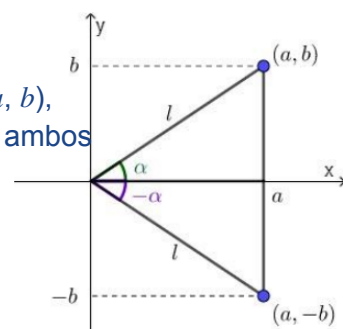
Deducir la fórmula para el **seno** o el **coseno** de la **resta**:

- Si tomamos el ángulo α y un punto del lado terminal con coordenadas (a, b) , tenemos que el ángulo $-\alpha$ tiene en el lado terminal al punto $(a, -b)$. Y, en ambos casos, l vale lo mismo, ya que $l = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + (-b)^2}$

Entonces:

$$\text{sen}(-\alpha) = \frac{-b}{l} = -\left(\frac{b}{l}\right) = -\text{sen}(\alpha)$$

$$\text{cos}(-\alpha) = \frac{a}{l} = \text{cos}(\alpha)$$



Deducir la fórmula del **seno y coseno** de la **resta = suma de su opuesto**

$$\begin{aligned} \text{sen}(\alpha - \beta) &= \text{sen}(\alpha + (-\beta)) & \cos(\alpha - \beta) &= \cos(\alpha + (-\beta)) \\ &= \text{sen}(\alpha) \cdot \cos(-\beta) + \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(-\beta) & &= \cos(\alpha) \cdot \cos(-\beta) - \text{sen}(\alpha) \cdot \text{sen}(-\beta) \\ &= \text{sen}(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(\beta) & &= \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \text{sen}(\alpha) \cdot \text{sen}(\beta) \end{aligned}$$

obtener el **seno y coseno** del **doble de un ángulo**

$$\begin{aligned} \text{sen}(2\alpha) &= \text{sen}(\alpha + \alpha) & \cos(2\alpha) &= \cos(\alpha + \alpha) \\ &= \text{sen}(\alpha) \cdot \cos(\alpha) + \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(\alpha) & &= \cos(\alpha) \cdot \cos(\alpha) - \text{sen}(\alpha) \cdot \text{sen}(\alpha) \\ &= 2 \cdot \text{sen}(\alpha) \cdot \cos(\alpha) & &= \cos^2(\alpha) - \text{sen}^2(\alpha) \end{aligned}$$

Identidades trigonométricas

igualdad entre expresiones que contienen relaciones trigonométricas y es válida para cualquier valor del ángulo en los que están definidas las relaciones

Identidad Pitagórica o trigonométrica fundamental → identidad trigonométrica más importante

dice, para todo valor de α , se cumple la siguiente igualdad: $\text{sen}^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$

De dónde sale esta fórmula: sabemos que $\text{sen}(\alpha) = b/l$ y que $\cos(\alpha) = a/l$, con $l = \sqrt{a^2 + b^2}$, de donde tenemos:

$$\text{sen}^2(\alpha) = (\text{sen}(\alpha))^2 = \left(\frac{b}{l}\right)^2 = \frac{b^2}{l^2} \quad \cos^2(\alpha) = (\cos(\alpha))^2 = \left(\frac{a}{l}\right)^2 = \frac{a^2}{l^2}$$

Si sumamos ambas igualdades y reemplazamos l , obtenemos que

$$\text{sen}^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = \frac{b^2}{l^2} + \frac{a^2}{l^2} = \frac{b^2 + a^2}{l^2} = \frac{b^2 + a^2}{(\sqrt{a^2 + b^2})^2} = \frac{b^2 + a^2}{a^2 + b^2} = 1$$

de esta relación se pueden deducir dos igualdades que nos ayudan a

- conocer el valor del **seno** de un **ángulo**, **sabiendo su coseno** y en qué **cuadrante** está ubicado,
- o del **coseno** del **ángulo** conociendo el **valor de su seno** y el **cuadrante** en que está ubicado:

Como la suma de los cuadrados de ambas relaciones es 1, ninguno de los cuadrados puede superar a 1. Es decir, $\text{sen}^2(\alpha) \leq 1$ y $\cos^2(\alpha) \leq 1$.

Aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, obtenemos $|\text{sen}(\alpha)| \leq 1$ y $|\cos(\alpha)| \leq 1$.

Y podemos deducir nuevamente las desigualdades: $-1 \leq \text{sen}(\alpha) \leq 1$ y $-1 \leq \cos(\alpha) \leq 1$

Otras identidades trigonométricas

- para los valores de α donde $\cos(\alpha) \neq 0$, podemos **dividir por $\cos^2(\alpha)$** todos los términos de la identidad fundamental y obtener: $\frac{\text{sen}^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} + \frac{\cos^2(\alpha)}{\cos^2(\alpha)} = \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$

$$\left(\frac{\text{sen}(\alpha)}{\cos(\alpha)}\right)^2 + 1 = \left(\frac{1}{\cos(\alpha)}\right)^2$$

$$\text{tg}^2(\alpha) + 1 = \text{sec}^2(\alpha)$$

- Si dividimos por $\text{sen}^2(\alpha)$, para los valores de α donde $\text{sen}(\alpha) \neq 0$ y operamos:

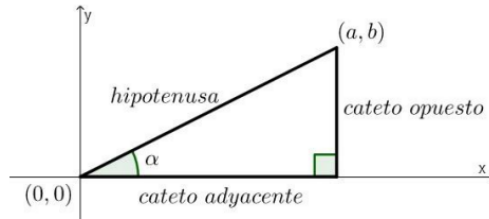
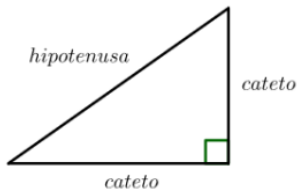
$$\frac{\text{sen}^2(\alpha)}{\text{sen}^2(\alpha)} + \frac{\cos^2(\alpha)}{\text{sen}^2(\alpha)} = \frac{1}{\text{sen}^2(\alpha)}$$

$$1 + \left(\frac{\cos(\alpha)}{\text{sen}(\alpha)}\right)^2 = \left(\frac{1}{\text{sen}(\alpha)}\right)^2$$

$$1 + \cot^2(\alpha) = \text{cosec}^2(\alpha)$$

Triángulos rectángulos

- Teorema de Pitágoras
- Teorema de triángulos semejantes
- La suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180° .



$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{b}{l} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

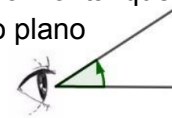
$$\cos(\alpha) = \frac{a}{l} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{b}{a} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

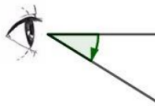
Problemas de aplicación

ángulo de elevación → El ángulo que forma la visual con el plano horizontal que pasa por el ojo del observador si el punto observado está por encima de dicho plano

ángulo de depresión → si el punto está por debajo.



Ángulo de elevación



Ángulo de depresión

En los problemas en los que haya un observador, se considera el ángulo al ras del suelo (se desprecia la altura del hombre).

- hallar longitudes de los lados de polígonos inscritos en una circunferencia. = los vértices del polígono están sobre la circunferencia
- problemas que involucran un ángulo y dos lados, donde dos de estos datos son conocidos y el tercero es el que queremos averiguar
 - podemos utilizar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas
- problemas donde hay dos triángulos rectángulos que comparten algún lado y en los cuales conocemos un dato y queremos averiguar los otros dos
 - podemos utilizar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas

Triángulos no rectángulos

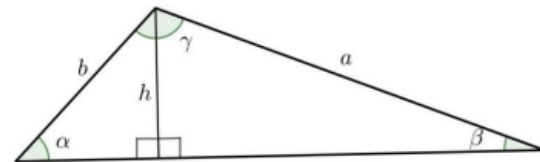
Para enunciar los teoremas, nombraremos las long. de los lados y los ángulos así:

$a \rightarrow$ lado opuesto al ángulo α ,

$b \rightarrow$ lado opuesto al ángulo β ,

$c \rightarrow$ es el lado opuesto al ángulo γ

Marcaremos la altura del triángulo perpendicular a cualquiera de los lados, y la llamamos h



Teorema del Seno

- h se puede calcular de varias maneras $h = b \cdot \operatorname{sen}(\alpha)$ / $h = a \cdot \operatorname{sen}(\beta)$
- igualando tenemos $b \cdot \operatorname{sen}(\alpha) = a \cdot \operatorname{sen}(\beta)$, y deducimos:
$$\frac{b}{\operatorname{sen}(\beta)} = \frac{a}{\operatorname{sen}(\alpha)}$$
- Si consideramos que la base del triángulo sea a , llegamos a una relación similar entre b , c , $\operatorname{sen}(\beta)$ y $\operatorname{sen}(\gamma)$.

$\operatorname{sen}(\alpha) \neq 0$, ya que $\alpha \neq 0^\circ$ y $\alpha \neq 180^\circ$ por tratarse de un ángulo interior de un triángulo. Lo mismo ocurre con β y γ

- obtenemos una relación entre los lados del triángulo con sus ángulos opuestos (Este es el Teorema del Seno)

Teorema del Seno:

$$\frac{a}{\operatorname{sen}(\alpha)} = \frac{b}{\operatorname{sen}(\beta)} = \frac{c}{\operatorname{sen}(\gamma)}$$

siendo a el lado opuesto al ángulo α , b el lado opuesto al ángulo β y c el lado opuesto al ángulo γ .

Teorema del Coseno

- Notemos que el lado adyacente a β en el triángulo rectángulo de la derecha de la figura mide $a \cdot \cos(\beta)$. De donde el lado adyacente a α en el triángulo rectángulo de la izquierda mide $c - a \cdot \cos(\beta)$.
- Se cumple que $b^2 = h^2 + (c - a \cdot \cos(\beta))^2$
- Por otro lado, tenemos que $a^2 = h^2 + (a \cdot \cos(\beta))^2$
- Igualando las expresiones para h^2 , tenemos $b^2 - (c - a \cdot \cos(\beta))^2 = a^2 - a^2 \cdot \cos^2(\beta)$
- Desarrollando el cuadrado, llegamos a $b^2 - c^2 + 2ac \cdot \cos(\beta) - a^2 \cos^2(\beta) = a^2 - a^2 \cdot \cos^2(\beta)$
- en la cual, simplificando y despejando b^2 , obtenemos $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos(\beta)$.
- Así podemos obtener los valores de a^2 y de c^2 , hallando
 - $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha)$
 - $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos(\beta)$
 - $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\gamma)$

Teorema del Coseno:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha)$$

donde a es el lado opuesto del ángulo α .